

Chapitre III: Formes bilinéaires symétriques et Formes quadratiques

(1)

tout le chapitre se déroule dans le cadre $\mathbb{R}$ espace-vect.

I/ Généralité:

1.1. Définition: Forme bilinéaire:

Soit E un $\mathbb{R}$ esp-vect, on appelle forme bilinéaire sur E toute app $\varphi: E \times E \longrightarrow \mathbb{R}$ vérifiant:

$$(x, y) \longmapsto \varphi(x, y)$$

$$\forall x_1, x_2, y \in E, \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}; \varphi(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2, y) = \alpha_1 \varphi(x_1, y) + \alpha_2 \varphi(x_2, y)$$

$$\forall x, y_1, y_2 \in E, \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}; \varphi(x, \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2) = \alpha_1 \varphi(x, y_1) + \alpha_2 \varphi(x, y_2)$$

1.2. Exemple:

Soit $\varphi: \mathbb{R}[X] \times \mathbb{R}[X] \longrightarrow \mathbb{R}$

$$(P, Q) \longmapsto P(0)Q(1)$$

$$\forall P, Q_1, Q_2 \in \mathbb{R}[X], \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$$

$$\begin{aligned} \varphi(P, \alpha_1 Q_1 + \alpha_2 Q_2) &= P(0)(\alpha_1 Q_1(1) + \alpha_2 Q_2(1)) = \alpha_1 P(0)Q_1(1) + \alpha_2 P(0)Q_2(1) \\ &= \alpha_1 \varphi(P, Q_1) + \alpha_2 \varphi(P, Q_2) \end{aligned}$$

$$\text{De m} \forall P_1, P_2, Q \in \mathbb{R}[X], \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$$

$$\varphi(\alpha_1 P_1 + \alpha_2 P_2, Q) = \alpha_1 \varphi(P_1, Q) + \alpha_2 \varphi(P_2, Q)$$

φ : φ est une forme bilinéaire sur $\mathbb{R}[X]$

1.3. Exercice:

Montrer que l'app $\varphi: \mathcal{C}^1([a, b], \mathbb{R}) \times \mathcal{C}^1([a, b], \mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}$

$$(f, g) \longmapsto \int_a^b f(t)g'(t) dt$$

est une forme bilinéaire.

1.4. Remarque:

On peut montrer facilement que $BL(E)$ des formes bilinéaires sur E est un $\mathbb{R}$ esp-vect.

1.5. Définition. Forme bilinéaire symétrique:

Soit E un $\mathbb{R}$ -esp-vect et $\varphi \in BL(E)$. On dit que φ est symétrique si $\forall (x, y) \in E \times E$, on a $\varphi(y, x) = \varphi(x, y)$.

On note $BS(E)$ l'ensemble des formes bilinéaires symétriques de E

1.6. Remarque:

On montre facilement que $BS(E)$ est un sous-esp. vect. de $BL(E)$
donc lui-même est un TR-esp. vect.

1.7. Exemple:

L'app $\varphi: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$

est une forme b.s. sur $\mathbb{R}^n$

$$((x_1, x_2, \dots, x_n), (y_1, y_2, \dots, y_n)) \longmapsto \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

1.8. Exemple:

Soit ω une fct $\in$ sur $[a, b]$, alors l'app

$\varphi: \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R}) \times \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}$

$$(f, g) \longmapsto \int_a^b f(t) g(t) \omega(t) dt$$

1.9. Exemple:

Soit $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ 2 à 2 distincts alors l'app

$\varphi: \mathbb{R}_n[X] \times \mathbb{R}_n[X] \longrightarrow \mathbb{R}$

$$(P, Q) \longmapsto \sum_{k=0}^n P(a_k) Q(a_k)$$

est une f.b.s. sur $\mathbb{R}_n[X]$.

1.10. Exemple:

L'app $\varphi: M_n(\mathbb{R}) \times M_n(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}$

$$(A, B) \longmapsto \text{Tr}({}^t A \times B)$$

$$\begin{aligned} \forall A, B \in M_n(\mathbb{R}), \varphi(B, A) &= \text{Tr}({}^t B \times A) = \text{Tr}\left({}^t ({}^t B \times A)\right) \\ &= \text{Tr}({}^t A \times B) = \varphi(A, B) \end{aligned}$$

φ est symétrique

Soient $A_1, A_2, B \in M_n(\mathbb{R})$ et $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}_2$

$$\text{Alors, } \varphi(\alpha_1 A_1 + \alpha_2 A_2, B) = \text{Tr}({}^t (\alpha_1 A_1 + \alpha_2 A_2) \times B)$$

$$= \text{Tr}((\alpha_1 {}^t A_1 + \alpha_2 {}^t A_2) B) = \text{Tr}(\alpha_1 {}^t A_1 B + \alpha_2 {}^t A_2 B)$$

$$= \alpha_1 \text{Tr}({}^t A_1 B) + \alpha_2 \text{Tr}({}^t A_2 B) = \alpha_1 \varphi(A_1, B) + \alpha_2 \varphi(A_2, B)$$

$$\Rightarrow \varphi \in BS(M_n(\mathbb{R}))$$

1.11. Remarque: Méthode: (3)
Pour montrer qu'une app. $\varphi: E \times E \longrightarrow \mathbb{R}$ est une f. b. s.
On peut commencer par montrer d'abord qu'elle est symétrique
et ensuite montrer la linéarité à une seule variable
uniquement.

1.12. Remarque: Propriétés de la forme bilinéaire:

Soit E un $\mathbb{R}$ -esp. vect. et $\varphi \in BL(E)$ alors:

- 1) $\forall x \in E; \varphi(x, 0) = 0$
 $\forall y \in E; \varphi(0, y) = 0$
En particulier $\varphi(0, 0) = 0$

2) L'unique f. b. sur E qui soit linéaire est la f. nulle.
En effet, si $f \neq 0 \Rightarrow \exists x \neq 0$ et $y \neq 0 / \varphi(x, y) \neq 0$
Comme φ est linéaire alors $\varphi(x, y) = \varphi((x, 0) + (0, y))$
 $= \varphi(x, 0) + \varphi(0, y) = 0 + 0 = 0$ absurde

1.13. Définition: Forme quadratique:

Soit E un $\mathbb{R}$ -esp. vect. et $q: E \longrightarrow \mathbb{R}$ une app.

On dit que q est une forme quadratique sur E s'il $\exists$ une
f. b. $\varphi \in BL(E)$ telle: $\forall x \in E; q(x) = \varphi(x, x)$

On dit également que q est la forme quadratique
associée à φ .

L'ensemble des formes quadratiques sur E est noté $\mathcal{Q}(E)$

1.14. Remarque:

On peut montrer facilement que $\mathcal{Q}(E)$ est un $\mathbb{R}$ -esp. vect.

1.15. Théorème: de Polarisation:

Soit E un $\mathbb{R}$ -esp. vect. et $q \in \mathcal{Q}(E)$. Alors $\exists!$ forme b. s.

$\varphi \in BS(E)$ vérifiant $\forall x \in E, \varphi(x, x) = q(x)$.

De plus, φ est donné par: $\forall x, y \in E, \varphi(x, y) = \frac{1}{2}(q(x+y) - q(x) - q(y))$

$$\varphi(x, y) = \frac{1}{4}(q(x+y) - q(x-y))$$

φ est alors appelé la forme polaire associée à q .

preuve:Existence: Soit $q \in \mathcal{Q}(E) \Rightarrow \exists \varphi \in \mathcal{BS}(E) /$

$$\forall x \in E : q(x) = \varphi(x, x)$$

Soit $\Psi : E \times E \longrightarrow \mathbb{R}$

$$(x, y) \longmapsto \Psi(x, y) = \frac{1}{2} (\varphi(x, y) + \varphi(y, x)) \text{ alors } \Psi \in \mathcal{BS}(E)$$

De plus, $\forall x \in E ; \Psi(x, x) = \varphi(x, x) = q(x)$.unicité: Soit $\varphi, \psi \in \mathcal{BS}(E) / \forall x \in E ; \begin{cases} \varphi(x, \cdot) = q(x) \\ \psi(x, x) = q(x) \end{cases}$ $\forall x, y \in E, \text{ on a :}$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} (q(x+y) - q(x) - q(y)) &= \frac{1}{2} (\varphi(x+y, x+y) - \varphi(x, x) - \varphi(y, y)) \\ &= \frac{1}{2} (\varphi(x, x) + \varphi(y, y) + 2\varphi(x, y) - \varphi(x, x) - \varphi(y, y)) = \varphi(x, y) \end{aligned}$$

De m. on a: $\frac{1}{2} (q(x+y) - q(x) - q(y)) = \varphi(x, y)$

$$\Rightarrow \forall x, y \in E, \varphi(x, y) = \psi(x, y) \Rightarrow \varphi = \psi$$

1.16. Corollaire:

Soit E un $\mathbb{R}$ -esp. vect et $q : E \longrightarrow \mathbb{R}$ une app. Alors les assertions suivantes sont équivalentes:i) $q \in \mathcal{Q}(E)$ 2i) L'app $\varphi(x, y) = \frac{1}{2} (q(x+y) - q(x) - q(y))$ est une f. b. s. vérifiant $\forall x \in E ; \varphi(x, x) = q(x)$.preuve: trivial.

1.17. Exemple:

Les app. suivantes sont des formes quadratiques:

$$1) q : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R} \\ (x_1, \dots, x_n) \longmapsto \sum_{i=1}^n x_i^2$$

$$2) q : \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R} \\ f \longmapsto q(f) = \int_a^b f(t)^2 \omega(t) dt$$

$$3) q : \mathbb{R}_n[x] \longrightarrow \mathbb{R} \\ P \longmapsto q(P) = \sum_{k=0}^n P(ak)$$

4) $q: M_n(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}$

$$A \longmapsto q(A) = \text{Tr} \left(\frac{1}{2} A^T A \right)$$

(5)

1.18. Définition: Vecteur isotrope - Cône isotrope d'une f.q ou d'une f.b.s:

Soit E un $\mathbb{R}$ -esp. vect., $q \in \mathcal{Q}(E)$ et φ sa f. polaire.

i) Soit $x \in E$, on dit que x est un vecteur isotrope de q (resp. de φ)

si $q(x) = 0$ ce qui revient à dire $\varphi(x, x) = 0$

ii) On appelle cône isotrope de q (resp. de φ) l'ensemble de tous les vecteurs isotropes de q noté $C(q)$ ou $C(\varphi)$.

1.19. Exemple:

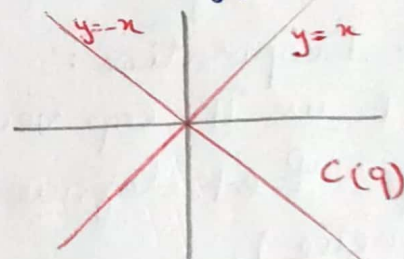
Soit $q: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$

$$(x, y) \longmapsto x^2 - y^2$$

alors $q \in \mathcal{Q}(\mathbb{R}^2)$ et sa f. p. est donnée par $\forall (x, y), (x', y') \in \mathbb{R}^2$

$$\varphi((x, y), (x', y')) = xx' - yy'$$

$$q(x, y) = 0 \Leftrightarrow x^2 - y^2 = 0 \Leftrightarrow y = \pm x$$



1.20. Remarque:

Il apparaît au vue de l'ex 1.19. que le cône isotrope n'est pas nécessairement un sous-esp. vect. de E .

1.21. Définition: Noyau d'une f.q. ou une f.b.s.:

Soit E un $\mathbb{R}$ -esp. vect., $q \in \mathcal{Q}(E)$ et φ sa f. p. On appelle noyau de q (ou noyau de φ) le sous-esp. vect. de E définie par: $\ker(q) = \ker(\varphi) = \{x \in E / \varphi(x, y) = 0 \forall y \in E\}$

1.22. Exemple:

On reprend la m. f. q. de 1.19.

$$(x, y) \in \ker \varphi$$

$$\Rightarrow \varphi((x, y), (x', y')) = 0 \forall (x', y') \in \mathbb{R}^2$$

$$\begin{aligned} & \text{pour } (x', y') = (1, 0) \text{ on a } x = 0 \\ & \text{pour } (x', y') = (0, 1) \text{ on a } y = 0 \end{aligned} \Rightarrow \ker \varphi \subset \{(0, 0)\}$$

$$\text{or } \forall (x', y') \in \mathbb{R}^2, \varphi((0, 0), (x', y')) = 0 \Rightarrow (0, 0) \in \ker \varphi$$

$$\text{d. } \ker \varphi = \{(0, 0)\}$$

1.23. Proposition :

Soit E un $\mathbb{R}$ -esp. vect. et $q \in \mathcal{Q}(E)$ alors $\ker q \subset C(q)$

preuve : Soit φ la f. p. de q et $x \in E$

$$\text{si } x \in \ker(q) \Rightarrow \varphi(x, y) = 0 \quad \forall y \in E \\ \Rightarrow \varphi(x, x) = 0 \Rightarrow x \in C(q)$$

1.24. Remarque :

Au vue de l'exemple 1.19 et 1.22, On en déduit que l'inclusion $\ker(q) \subset C(q)$ peut être stricte.

1.25. Définition : forme q. définie ou f.b.s. définie :

Soit E un $\mathbb{R}$ -esp. vect., $q \in \mathcal{Q}(E)$ et φ sa f.p. On dit que q est définie (ou φ est définie) si $C(q) = \{0\}$.

Autrement dit, si $q(x) = 0$ ssi $x = 0$.

1.26. Définition : forme q. non dégénérée - f.b.s. non dégénérée

Soit E un $\mathbb{R}$ -esp. vect., $q \in \mathcal{Q}(E)$ et φ sa f.p. On dit que q est non dégénérée (ou que φ est non dégénérée) si $\ker q = \{0\}$

1.27. Proposition :

Soit E un $\mathbb{R}$ -esp. vect., $q \in \mathcal{Q}(E)$ et φ sa f.p. Si q est définie (resp. φ est définie) alors q est non dégénérée (resp. φ est non dégénérée).

preuve : conséquence de prop 1.23.

1.28. Remarque :

La réciproque de 1.27. n'est pas vrai en général, en effet, q considérée dans 1.19, 1.22 est non dégénérée puisque $\ker q = \{(0, 0)\}$ mais elle n'est pas définie puisque $C(q) \neq \{(0, 0)\}$

1.29. Définition : f. q. positive ou f.b.s. positive :

Soit E un $\mathbb{R}$ -esp. vect. $q \in \mathcal{Q}(E)$ et φ sa f.p. On dit que q est positive si $\forall x \in E, q(x) \geq 0$ (resp. φ positive).

1.30. Théorème : Inégalité de Cauchy-Schwarz :

Soit E un $\mathbb{R}$ -esp. vect. $q \in \mathcal{Q}(E)$ et φ sa f.p. Si q est positive alors $\forall x, y \in E ; |\varphi(x, y)| \leq \sqrt{q(x)} \sqrt{q(y)}$

preuve: Soit $x, y \in E$

- si $q(y) \neq 0$

Soit $\Psi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$t \mapsto \Psi(t) = \Psi(x+ty, x+ty) = q(x+ty)$$

$$\Rightarrow \forall t \in \mathbb{R}; \Psi(t) = q(x) + 2t\varphi(x, y) + t^2 q(y)$$

Ainsi Ψ est un poly. réel du 2nd degré

$$\text{Or } \forall t \in \mathbb{R}; \Psi(t) = q(x+ty) \geq 0$$

$$\Rightarrow \Delta \leq 0 \text{ or } \Delta = 4\varphi(x, y)^2 - 4q(x)q(y)$$

$$\Rightarrow 4\varphi(x, y)^2 - 4q(x)q(y) \leq 0 \Rightarrow \varphi(x, y)^2 \leq q(x)q(y) \\ \Rightarrow |\varphi(x, y)| \leq \sqrt{q(x)}\sqrt{q(y)}$$

- si $q(y) = 0$

$$\Rightarrow \forall t \in \mathbb{R}, \Psi(t) = q(x) + 2t\varphi(x, y)$$

$$\text{Or } \forall t \in \mathbb{R}; \Psi(t) = q(x+ty) \geq 0$$

$$\Rightarrow \forall t \in \mathbb{R}; \underbrace{q(x)}_{\geq 0} + 2t\varphi(x, y) \geq 0 \Rightarrow \varphi(x, y) = 0$$

$$\Rightarrow \underbrace{|\varphi(x, y)|}_{=0} \leq \sqrt{q(x)}\underbrace{\sqrt{q(y)}}_{=0}$$

1.31. Corollaire:

Soit E un $\mathbb{R}$ -esp. vect., $q \in \mathcal{Q}(E)$. Si q est positive alors les assertions suivantes sont équivalentes:

- i) q est définie
- ii) q est non dégénérée

preuve:

i) $\Rightarrow$ ii) d'après prop 1.27.

ii) $\Rightarrow$ i) Supposons que q est non dégénérée $\Rightarrow \ker(q) = \{0\}$

$$\text{Soit } x \in C(q) \Rightarrow q(x) = 0 \xRightarrow{\text{Cauchy-Schwarz}} \varphi(x, y) = 0 \quad \forall y \in E$$

$$\Rightarrow x \in \ker(q) \Rightarrow C(q) = \ker(q) = \{0\} \Rightarrow q \text{ est définie}$$

II / Formes bilinéaires symétriques - Formes quadratiques (8)

en dimension finie :

2.1. Matrice d'une forme bilinéaire :

Soit E un $\mathbb{R}$ -esp. vect. de dim. finie / $\dim E = n \in \mathbb{N}^*$,
 $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ une base de E et $\varphi \in BL(E)$. On appelle
matrice de φ dans B la matrice définie par

$$M_{(\varphi, B)} = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \quad \text{où } \forall 1 \leq i, j \leq n; \quad a_{ij} = \varphi(e_i, e_j)$$

2.2. Remarque : Cas d'une f.b.s. :

(On en déduit de la déf. précédente que si $\varphi \in BS(E)$
alors $\forall B$ base de E $M_{(\varphi, B)}$ est symétrique. On peut même
montrer que si B est une base de E alors $\varphi: BS(E) \rightarrow S_n(\mathbb{R})$
est un isomorphisme d'esp. vect. En particulier $\varphi \mapsto \varphi(\varphi) = M_{(\varphi, B)}$

$$\dim(BS(E)) = \dim(S_n(\mathbb{R})) = \frac{n(n+1)}{2}$$

2.3. Exemple :

Soit $\varphi: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$

$$((x, y), (x', y')) \longmapsto xx' - yy', \quad \text{alors } \varphi \in BS(\mathbb{R}^2)$$

Soit $B = \{ \underbrace{(1, 0)}_{e_1}, \underbrace{(0, 1)}_{e_2} \}$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$, alors

$$\varphi(e_1, e_1) = 1$$

$$\varphi(e_1, e_2) = \varphi(e_2, e_1) = 0 \Rightarrow M_{(\varphi, B)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\varphi(e_2, e_2) = -1$$

2.4. Exemple :

Soit $\varphi: \mathbb{R}_2[X] \times \mathbb{R}_2[X] \longrightarrow \mathbb{R}$

$$(P, Q) \longmapsto \varphi(P, Q) = \int_0^1 P(t)Q(t) dt, \quad \text{alors } \varphi \in BS(\mathbb{R}_2[X])$$

Soit $B = \{1, X, X^2\}$ la base canonique de $\mathbb{R}_2[X]$

$$\cdot \varphi(1, 1) = 1$$

$$\cdot \varphi(1, X) = \frac{1}{2}$$

$$\cdot \varphi(1, X^2) = \frac{1}{3}$$

$$\cdot \varphi(X, X) = \frac{1}{3}$$

$$\cdot \varphi(X, X^2) = \frac{1}{4}$$

$$\cdot \varphi(X^2, X^2) = \frac{1}{5}$$

$$\Rightarrow M_{(\varphi, B)} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \end{pmatrix}$$

2.5. Définition : Matrice d'une forme quadratique :

Soit E un $\mathbb{R}$ -esp. vect. de dim finie tel que $\dim E = n \in \mathbb{N}^*$
 B base de E , $q \in Q(E)$. On appelle matrice de q dans B

ou on note $M(q, B)$ la matrice de sa forme polaire dans B .

2.6. Remarque:

Il s'en suit de la déf. précédente que $\dim(\varphi(E)) = \frac{n(n+1)}{2}$.

2.7. Proposition: expression analytique d'une f.b.s.

Soit E un $\mathbb{R}$ -esp. vect. de dim finie / di $E = n \in \mathbb{N}^*$,
B une base de E et $\varphi \in \mathcal{BS}(E)$. Alors pour tout $x = (x_1, \dots, x_n)_B$,
 $y = (y_1, \dots, y_n)_B$ On a $\varphi(x, y) = (x_1, \dots, x_n) M(\varphi, B) \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$

preuve:

On pose $B = \{e_1, \dots, e_n\}$, $M(\varphi, B) = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} = (\varphi(e_i, e_j))_{1 \leq i, j \leq n}$

On a $x = (x_1, \dots, x_n)_B$ et $y = (y_1, \dots, y_n)_B$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \\ y = \sum_{j=1}^n y_j e_j \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{Alors } (x_1, \dots, x_n) \begin{pmatrix} \varphi(e_i, e_j) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} &= \left(\sum_{i=1}^n a_{i1} x_i, \dots, \sum_{i=1}^n a_{in} x_i \right) \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \\ &= \sum_{j=1}^n y_j \cdot \sum_{i=1}^n a_{ij} x_i = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n x_i y_j \varphi(e_i, e_j) = \sum_{j=1}^n y_j \cdot \varphi\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i, e_j\right) \\ &= \varphi\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i, \sum_{j=1}^n y_j e_j\right) = \varphi(x, y) \end{aligned}$$

2.8. Corollaire: Expression analytique d'une f.q.:

Soit E un $\mathbb{R}$ -esp. vect. / di $E = n \in \mathbb{N}^*$, B base de E et $q \in \mathcal{Q}(E)$

alors $\forall x = (x_1, \dots, x_n)_B$, On a $q(x) = (x_1, \dots, x_n) M(q, B) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$

2.9. Théorème: noyau d'une f.b.s. - noyau d'une f.q. en dimension finie:

Soit E un $\mathbb{R}$ -esp. vect. / di $E = n \in \mathbb{N}^*$ et $\varphi \in \mathcal{BS}(E)$.

Alors $\forall$ base B de E , $\ker(\varphi) = \ker(M(\varphi, B))$

preuve:

On note $A = M(\varphi, B)$

On sait d'après la prop 2.7. que pour tout $x, y \in E$, si X désigne le vecteur coordonné de x dans B et Y désigne le vecteur coordonné de y dans B .

Alors, $\varphi(x, y) = {}^t X A Y$

On a $x \in \ker(\varphi) \Leftrightarrow \varphi(x, y) = 0 \quad \forall y \in E$

$$\Leftrightarrow t_X AY = 0 \quad \forall Y \in M_{n,1}(\mathbb{R})$$

$$\Leftrightarrow t_X t_A Y = 0 \quad \forall Y \in M_{n,1}(\mathbb{R})$$

$$\Leftrightarrow t_{(AX)} Y = 0 \quad \forall Y \in M_{n,1}(\mathbb{R})$$

$$\Leftrightarrow t_{(AX)} = 0 \Leftrightarrow AX = 0 \Leftrightarrow X \in \ker(A)$$

2.10. Exemple:

Soit $\varphi: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$
 $(x, y), (x', y') \mapsto xx' - yy'$ alors $\varphi \in \text{BS}(\mathbb{R}^2)$

Soit $B = ((1, 0), (0, 1))$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$
 d'après l'ex 2.3., on sait que $M(\varphi, B) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} s = 0 \\ t = 0 \end{cases} \Leftrightarrow s = t = 0 \Rightarrow \ker(M(\varphi, B)) = \{(0, 0)\}$$

$$\Rightarrow \ker \varphi = \{(0, 0)\}$$

2.11. Théorème: Changement de bases:

Soit E un $\mathbb{R}$ -esp. vect. / $\dim E = n \in \mathbb{N}^*$, B, B' 2 bases de E et $\varphi \in \text{BS}(E)$

$$\text{Alors } M_{(\varphi, B')} = t_{P_{B \rightarrow B'}} M_{(\varphi, B)} P_{B \rightarrow B'}$$

preuve: Soit $x, y \in E$, on note respectivement X et X' les vecteurs coordonnées de x dans B et B' de la même manière on note Y, Y' les vecteurs coordonnées de y dans les bases B et B'
 On a alors: $P_{B \rightarrow B'} X' = X$ et $P_{B \rightarrow B'} Y' = Y$

$$\Rightarrow t_{X'} M_{(\varphi, B')} Y' = \varphi(x, y)$$

$$t_{X'} t_{P_{B \rightarrow B'}} M_{(\varphi, B)} P_{B \rightarrow B'} Y' = t_{(P_{B \rightarrow B'} X')} M_{(\varphi, B)} (P_{B \rightarrow B'} Y')$$

$$= t_X M_{(\varphi, B)} Y = \varphi(x, y)$$

$$\Rightarrow \forall X', Y' \in M_{n,1}(\mathbb{R}), t_{X'} M_{(\varphi, B')} Y' = t_{X'} [t_{P_{B \rightarrow B'}} M_{(\varphi, B)} P_{B \rightarrow B'}] Y'$$

$$\Rightarrow M_{(\varphi, B')} = t_{P_{B \rightarrow B'}} M_{(\varphi, B)} P_{B \rightarrow B'}$$

2.12. Définition: Base φ -orthogonale:

Soit E un $\mathbb{R}$ -esp. vect. / $\dim E = n \in \mathbb{N}^*$, B une base de E et $\varphi \in \text{BS}(E)$

On dit que B est une base φ -orthogonale si $\forall 1 \leq i, j \leq n; i \neq j$

$$\varphi(e_i, e_j) = 0$$

Autrement dit si $M(\varphi, B)$ est diagonale.

2.13. Théorème : Inertie de Sylvester :

Soit E un $\mathbb{R}$ -esp. vect. / dim $E = n \in \mathbb{N}^*$, $q \in \mathcal{Q}(E)$ et φ sa f. p.
 Soit $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ et $B' = \{e'_1, \dots, e'_n\}$ 2 bases φ -orthogonales
 (q -orthogonales) de E . Alors :

- i) $\text{Card}(\{1 \leq i \leq n \mid q(e_i) > 0\}) = \text{Card}(\{1 \leq j \leq n \mid q(e'_j) > 0\}) = s$
- ii) $\text{Card}(\{1 \leq i \leq n \mid q(e_i) < 0\}) = \text{Card}(\{1 \leq j \leq n \mid q(e'_j) < 0\}) = t$

De plus on a $s + t = \text{rg}(q)$. Le couple (s, t) est appelé la signature de q .

preuve :

Soit $s = \text{card}(\{1 \leq i \leq n \mid q(e_i) > 0\})$ et $t = \text{card}(\{1 \leq i \leq n \mid q(e_i) < 0\})$
 de même soit $s' = \text{card}(\{1 \leq j \leq n \mid q(e'_j) > 0\})$ et $t' = \text{card}(\{1 \leq j \leq n \mid q(e'_j) < 0\})$
 on a alors $s + t = \text{rg}(q) = s' + t'$

Soit $F = \text{vect}(\{e_i; 1 \leq i \leq n \mid q(e_i) > 0\})$

et $G = \text{vect}(\{e'_j; 1 \leq j \leq n \mid q(e'_j) < 0\})$

$\forall x \in F; x \neq 0; q(x) = \sum_{i \in I} q(x_i e_i) = \sum_{i \in I} x_i^2 q(e_i) > 0$

$\forall x \in G; q(x) = \sum_{j \in J} q(x_j e'_j) = \sum_{j \in J} x_j^2 q(e'_j) < 0$

$\Rightarrow F \cap G = \{0\} \Rightarrow F \oplus G \Rightarrow \begin{cases} \dim F \oplus G = \overbrace{\dim F}^s + \overbrace{\dim G}^{t'} \\ = s + t' \leq n \\ \dim F \oplus G \leq n \end{cases}$

$\Rightarrow s + (n - s') \leq n \Rightarrow s \leq s'$

De même on a $s' \leq s$

$\Rightarrow s' = s \Rightarrow t' = t$ car $s + t = s' + t'$

2.14. Théorème : Décomposition de Gauss :

Soit E un $\mathbb{R}$ -esp. vect. / dim $E = n \in \mathbb{N}^*$ et $q \in \mathcal{Q}(E)$ une forme quadratique de signature (s, t) .

Alors $\exists$ des formes linéaire linéairement indépendante :

$l_1, \dots, l_s, l'_1, \dots, l'_t \mid \forall x \in E; q(x) = l_1(x)^2 + \dots + l_s(x)^2 - l'_1(x)^2 - \dots - l'_t(x)^2$
 et plus cette décomposition est unique à un ordre près.

preuve: admis

12

2.15. Définition: rang :

$$\text{rg}(q) = \text{rg}(M(q, B))$$